

ANKER 首届黑客松挑战赛

光衡 GuangHeng

Autonomous Home Energy Agent | 自主家庭能源 Agent

光衡是一套能够持续观察、主动判断、协调多设备执行，并用 Smart Meter 证明家庭能源目标是否真正实现的 Autonomous Home Energy Agent。系统平时保持安静，只在值得行动时生成方案；用户授权后进入受治理的安全执行链，最终不仅确认“命令发出”和“设备改变”，还继续验证家庭层面的真实结果。

从 Dashboard 到 Autonomous Home Energy Agent



命令成功 ≠ 设备成功 ≠ 家庭目标成功

L1 命令确认 → L2 设备确认 → L3 Smart Meter 家庭结果确认	主动判断 + 多设备行动方案 用户授权 + 执行前安全检查 设备状态回读 + 家庭结果证明
--	--

证据边界：多设备执行、设备状态回读与 Smart Meter L3 已完成 SOLIX-compatible Simulator E2E；ESP32-S3 物理长按授权已完成 REAL_HIL；真实 Anker 家庭硬件写入仍待实机验证。

SUBMISSION PROFILE

预赛信息卡

字段	内容
队名	光衡未来
意向赛道	充电储能
项目名	光衡 GuangHeng · Autonomous Home Energy Agent
一句话摘要	光衡持续观察并预测家庭能源状态，在真正值得行动时主动生成多设备方案；用户授权后由安全执行链完成设备控制，并通过设备状态回读与 Smart Meter 三级验证，证明家庭能源目标是否真正达成。
队长	金启照 1595955642@qq.com 13306219356

成员介绍与分工

金启照 技术开发 Flutter Android / iOS 双端、Backend、ESP32-S3，以及软硬件系统集成与联调。	金恬玉 产品设计 2273057808@qq.com PRD、UI/UX 原型、产品测试、体验验证与问题反馈。
--	---

当前成果快照

能力	证据状态
SOLIX-compatible 写入 / 回读	SIMULATOR_E2E VERIFIED
跨设备 Action Set (4 项)	SIMULATOR_E2E VERIFIED
Smart Meter L3 家庭结果确认	SIMULATOR_E2E VERIFIED
ESP32-S3 物理长按授权	REAL_HIL VERIFIED
Voice: 软件 / 服务链路	SOFTWARE_IMPLEMENTED HIL_PENDING

事实边界
真实 Anker 家庭硬件写入、长期节省与实板 Voice HIL 尚未验证

01 赛题理解

赛题理解：真正缺的不是更多数据，而是“下一步怎么做”

现有家庭能源 App 已经能展示光伏、家庭用电、电池 SOC 和电网功率，但普通家庭用户仍要自己完成从“看懂数据”到“做出行动”的全部判断。

评审视角下，赛题真正考验的是：能否把预测、决策、设备控制与结果验证串成一个可解释、可授权、可回退的闭环，而不仅是做一个更漂亮的 Dashboard。

光衡对赛题的拆解

预测 把天气、未来光伏和负载趋势带入当前判断，不只描述“现在”。	决策 确定性 Optimizer 负责数值计算；Hermes 负责理解目标与解释。
执行 用户授权后，Backend 做执行前安全检查，再按 Action Set 顺序控制设备。	验证 设备回读证明“设备做到了”；Smart Meter 继续证明“家庭目标真的实现了”。

目标用户

不应该被迫成为能源专家的家庭用户
拥有或计划拥有家庭光伏、储能、智能电表和可控负载，希望提高光伏自用、合理管理储能、保留备电并减少重复操作。

持续观察 → 预测未来 → 主动判断 → 生成方案 → 授权执行 → 结果验证

02 用户痛点

五个核心用户痛点：从“数据展示”走向“主动闭环”

用户真正的问题	今天通常怎么做	光衡怎么解决
数据很多，但不知道下一步该做什么	自己盯光伏、SOC、负载和电网曲线	持续观察并主动判断是否值得行动
只能看现在，很难提前规划	天气、电价、负载变化靠用户自己判断	把天气、光伏预测、负载预测和策略一起考虑
一个目标往往涉及多台设备	逐个设备、逐个参数调整	把多个设备动作组合成一次可解释方案
不敢让 AI 直接控制设备	要么完全手动，要么自动化权限过大	AI 不能越过用户授权边界；执行仍由安全链控制
“执行成功”不等于真的有用	接口返回成功就结束	设备状态回读 + Smart Meter 再验证家庭目标

设计原则

平时保持安静 没有明显机会或风险时，不制造通知噪声；让“主动”建立在值得行动上。	行动必须有证据 从命令确认到设备确认，再到家庭结果确认，避免“系统说成功”却没有真实效果。
AI 与执行分层 AI 理解语言、解释原因；具体数值和设备边界由确定性逻辑与 Backend 负责。	一个家庭目标 用户表达“减少反送”“多留一点电”，系统自行组织涉及的多设备动作。

核心转变

传统体验：看数据 → 自己理解 → 自己判断 → 逐个操作。
光衡体验：持续观察 → 主动判断 → 必要时给方案 → 授权后执行并验证。

03 核心功能

核心功能 1 | 家庭能源 Autopilot

系统主动判断 “现在该不该行动”

用户痛点

普通家庭用户不应该每天自己盯光伏、SOC、负载和电网曲线做判断。

光衡怎么做：光衡持续汇集家庭能源状态，结合天气、未来光伏、负载趋势和用户选择的 SAVE / AUTO / BACKUP 目标进行判断。没有必要动作时保持安静；真正值得行动时才生成一张清楚的待确认方案。

为什么这样做：具体目标值由确定性 Optimizer 计算，保证结果可重复、受边界约束；Hermes 负责理解用户目标、解释“为什么现在值得行动”和回答 What-if，而不是凭感觉生成设备功率。

给用户的价值：用户不再需要成为“家庭能源调度员”。平时无需介入，真正值得决定时系统才来找用户。

Autopilot 决策链

持续观察 → 天气 / 光伏 / 负载预测 → **SAVE / AUTO / BACKUP** → 确定性优化 → **无动作则安静** → 有价值则生成方案

输入	作用
家庭实时状态	光伏、负载、电池 SOC、电网功率
未来变化	天气、未来光伏与负载趋势
用户策略	SAVE / AUTO / BACKUP
Optimizer	计算具体目标值、硬约束与可重复结果
Hermes	理解用户目标、解释原因、回答自然语言问题

核心判断：无需动作 → 保持安静 | 需要动作 → 生成待确认方案

AI TECHNICAL PATH

AI 技术路径：让 AI 负责理解，让确定性系统负责控制

光衡不是让 LLM 决定设备功率，而是把自然语言的不确定性和真实设备控制的确定性分开处理。

模块职责与设计理由

模块	职责	为什么这样设计
Hermes AI	理解自然语言；识别家庭能源目标；解释方案原因；回答 What-if；目标不明确时继续澄清。	自然语言和用户目标存在不确定性，适合 AI 处理。
Forecast Layer	提供天气、未来光伏和未来负载趋势，为当前判断补充未来上下文。	预测只提供决策上下文，不能因此获得设备控制权。
Deterministic Optimizer	根据 SOC、用户策略、设备能力、目标范围与硬约束，计算具体目标值。	相同输入得到可重复结果，避免 LLM 凭感觉生成控制参数。
执行前安全检查	执行前重新检查用户权限、设备在线、数据有效性、设备能力、安全范围与最新状态。	授权后状态仍可能变化，执行前必须重新确认。
Execution	通过 Home Assistant / SOLIX 能力按一次目标下的多设备行动方案顺序执行。	所有真实写入必须经过受治理的系统控制中枢。
Verification	L1 命令确认；L2 设备确认；L3 Smart Meter 家庭结果确认。	AI 的解释不是成功证据，最终以设备与家庭能源数据为准。

为什么不让 LLM 直接决定设备功率？

家庭储能是真实物理系统。语言模型适合理解“今晚多留一点电”“明天下雨提前准备”等模糊目标；具体充放电目标、设备边界与执行顺序必须可重复、可测试、可约束。

AI 理解 + 确定性计算 + 受治理执行

AI 的价值不是替代所有算法，而是把人的自然语言目标转换为系统能够安全处理的能源任务。

真实 FLUTTER 页面

Autopilot 产品展示：Home + Strategy



Home | 家庭能源总览与主动建议



Strategy | 策略、24h 计划与模式管理

产品界面承接 Autopilot 的两个阶段：Home 先让用户理解“现在发生了什么、系统为什么提醒”，Strategy 再展示策略、计划与目标，让用户能够快速确认系统判断，而不是自己重算一遍。

Home：把关键判断前置

家庭能源总览、当前 SOC、光伏/负载、电网趋势与待确认方案在同一入口呈现。

Strategy：把策略变成可管理状态

智能优化、天气预测、负载管理、24 小时计划和策略偏好集中管理。

展示重点

评委不需要先理解复杂后端：先看见“系统发现问题并提出方案”，再通过后续执行与 Smart Meter 页面证明它不是静态 UI。

03 核心功能

核心功能 2 | 安全的多设备执行 + Smart Meter 家庭结果验证

一次家庭目标，变成一套可授权、可停止、可验证的多设备行动方案。

用户痛点

一个家庭能源目标往往不能靠一台设备完成。用户若要减少光伏反送，可能同时需要调整储能、开启柔性负载，并最终确认电网功率真的下降。

光衡怎么做：把多个设备动作组合成一次目标下的多设备行动方案（Action Set）。用户只需授权一次，系统在执行前重新检查状态与权限，之后按顺序执行；每一步完成真实设备状态回读，最后用 Smart Meter 验证家庭结果。

为什么这样做：跨设备控制最危险的不是“某一条命令失败”，而是前半段已经执行、后半段继续盲目推进。光衡采用 Fail-stop：任一步异常，立即停止后续动作。

给用户的价值：用户只表达一个家庭目标并确认一次，不需要逐台设备操作；系统既证明设备做到了，也证明家庭结果真的变好了。

完整闭环

发现问题 → 生成多设备方案 → 用户授权 → 执行前安全检查 → 按顺序执行 → 设备状态回读 → Smart Meter 验证 → VERIFIED

证据对象	当前状态
SOLIX-compatible 写入 / 回读	SIMULATOR_E2E VERIFIED
跨设备 Action Set (4 项)	SIMULATOR_E2E VERIFIED
Smart Meter L3 家庭结果确认	SIMULATOR_E2E VERIFIED

安全执行链：授权边界 + Fail-stop + 三层确认

执行前安全检查 (Safety)

检查项	系统行为
控制权限	确认用户当前控制级别是否允许这次动作
设备在线 / 数据有效	状态过期、设备离线或数据异常时拒绝执行
设备能力	只调用设备真实支持的能力，不写死型号逻辑
目标范围	具体值必须落在设备允许与策略安全边界内
执行前重读	授权后再次读取最新状态，避免“确认时”和“执行时”状态已经变化

执行过程：Fail-stop

任一步失败，立即停止后续动作

Action Set 按顺序执行。每一步完成后都做真实状态回读；若任一必要动作失败，后续动作不再继续，避免家庭能源设备进入不可预期状态。

L1 / L2 / L3 三层结果确认

层级	中文含义	验证内容
L1	命令确认	控制请求是否被系统与设备接受
L2	设备确认	重新读取设备状态，确认设备真的达到目标值
L3	家庭结果确认	Smart Meter 是否测到预期的购电 / 反送 / 峰值变化

只有设备动作完成 + 家庭层结果符合预期，方案才标记为“已验证”。

核心功能 2 细化

Smart Meter 家庭结果验证：证明“真的有效”

核心问题

设备收到命令、参数改变，并不等于家庭目标已经实现。最终证据必须回到家庭级能源结果。

Smart Meter 验证流程

- 01** 记录执行前家庭能源状态 | 保存当前购电、光伏反送、家庭功率等基线。
- 02** 执行储能 / 柔性负载方案 | 按 Action Set 调整 Solarbank 与可调度负载。
- 03** 确认设备真的完成调整 | 逐项读取真实设备状态，完成 L2。
- 04** Smart Meter 再次读取家庭结果 | 获取执行后的电网功率、反送或峰值。
- 05** 对比预期结果与实际结果 | 例如“预计减少反送”与“实际反送下降”是否一致。
- 06** 符合预期 → 标记“已验证” | 只有 L3 成立才向用户显示最终 VERIFIED。

高价值示例

执行前光伏反送较高 → 光衡提出储能吸收余电方案 → 用户确认 → 设备完成调整 → Smart Meter 显示反送确实下降。

工程证据

完整 Action Set E2E 成果：从方案到家庭结果



Strategy | 跨设备“吸收光伏余电”方案



Execution | 真实执行步骤 + Smart Meter 验证

这组真实产品页面对应一套 4 项多设备 Action Set：参与角色包括储能、Smart Meter 与可控负载 profiles；一次授权后顺序执行、逐步回读、异常即 Fail-stop，最终由 Smart Meter 统一验证家庭结果。当前能源设备链路证据来自 SOLIX-compatible Simulator E2E。

证据	验证方式	状态
SOLIX-compatible 写入 / 回读	Home Assistant + TCP Simulator 受控写入，随后重读目标状态	SIMULATOR_E2E VERIFIED
4 项跨设备 Action Set	一次授权 → 顺序执行 → 每步状态回读 → 异常 Fail-stop	SIMULATOR_E2E VERIFIED
Smart Meter L3	记录执行前后家庭电网变化，并与预期方向对比	SIMULATOR_E2E VERIFIED

ESP32-S3 物理授权 真实实板长按批准一次 4 项 Action Set；能源设备侧仍为 Simulator REAL_HIL VERIFIED	
可验证工程证据	
完整 REAL_E2E 演示	[二维码 / 视频链接待补]
工程仓库 / Evidence Repo	[链接待补]
CI / Test Report	[链接待补]
覆盖范围	发现反送 → 生成行动方案 → 用户授权 → 执行 → 设备状态回读 → Smart Meter L3

03 核心功能

核心功能 3 | 一个能源大脑，两种产品入口：Flutter + Energy Companion

同一个能源大脑，由 Flutter 深度管理，由 Energy Companion 即时陪伴。

用户痛点

用户知道自己想要什么，但不知道该进哪个页面、找哪台设备、调哪个参数。

光衡怎么做：Flutter 负责完整管理，Energy Companion 负责随身查看、提醒与长按授权；两端连接同一个系统控制中枢，共享状态、权限、行动方案与验证结果。Voice 是 Energy Companion 的增强交互能力之一，当前软件与服务链路已实现，ESP32-S3 真实 Voice HIL 待最终验收。

Energy Companion 的增强交互：Voice

用户说	系统行为
“今晚多留一点电。”	结合当前电量和家庭用电分析需求；目标不明确时继续询问。
“明天下雨，帮我提高备电。”	结合天气、未来发电与负载，生成备电计划。
“把备电改成 20%。”	按当前权限生成待确认方案，或在高级授权模式下经安全检查后执行。
“现在光伏有余电，优先给电池充电。”	确认光伏余电、储能能力和安全边界，再组织对应动作。
“停止热水器，优先给电池充电。”	检查 Smart Plug 与储能状态，形成跨设备 Action Set。

语音链路状态 | SOFTWARE_IMPLEMENTED · HIL_PENDING

用户说出目标 → Hermes 理解 → Backend 找到相关设备 → 权限 + 安全检查 → 生成方案或执行 → 设备状态回读 → 告诉用户真实结果

软件链路已实现；ESP32-S3 真实 Voice HIL 待最终验收。主 Demo 仍以 Autopilot → Proposal → Approval → Action Set → 设备状态回读 → Smart Meter L3 为准。

核心功能 3 细化

控制权限模型：AI 不能越过用户设定的授权边界

默认主叙事是“确认模式”：AI 理解 → 生成方案 → 用户确认 → Backend 安全执行。完全访问仅是用户主动开启的高级授权模式。

控制级别	语音 / Agent 能力	设备控制
观察模式	查询家庭能源状态	不会生成或执行调整方案
影子模式	分析、模拟、解释调整效果	不会修改设备
确认模式（默认主叙事）	生成待确认方案	用户确认后，Backend 才执行
完全访问（高级授权）	接受用户明确指令	仍需经过设备状态、权限与安全检查后才允许执行

权限设计原则

- AI 可以理解用户意图、解释原因并发起请求，但不能绕过 Backend 直接向 Home Assistant 写入设备。
- 用户可随时降低权限、关闭语音控制或撤销完全访问；系统不会自行扩大控制范围。
- 指令含糊时继续询问；设备离线、数据异常、权限不足或目标越界时拒绝执行。

高级授权模式的边界

对于用户主动开启的高级授权模式，明确语音指令仍需经过设备状态、权限与安全检查后才允许执行。

权限不是 AI 的能力上限，而是用户明确设定的控制边界。

Flutter 产品展示：完整管理与证据查看



Home | 总览 + 主动建议



Strategy | 方案与策略



Execution | 执行时间线 + 验证

Flutter 是“深度管理”入口：负责家庭能源总览、设备管理、策略设置、控制权限、方案确认、执行时间线、Smart Meter 验证和能源报表。

可解释 方案展示触发原因、参与设备、具体动作与预期效果，让用户知道为什么此时值得行动。	可授权 关键动作在统一待确认界面完成；确认后 Backend 才进入安全执行链。
可追踪 执行过程以时间线呈现；每个子动作都能看到状态，而不是一个“加载中”。	可验证 Smart Meter 验证结果与执行记录进入报表，用户能回看这次行动是否产生了真实价值。

真实 ESP32-S3 实板

Energy Companion 实体展示：把能源能力带到用户身边



实板交互 | 方案 / 状态信息



语音交互 | 即时反馈与执行结果

Energy Companion 是可携带的即时交互入口，可放在客厅、书桌、床头或随身携带；它与 Flutter 连接同一个 Backend，而不是一套独立系统。

能力	定位
主动提醒	光伏富余、备电不足、待确认方案等重要变化出现时亮屏 / 提示
快速查看	展示家庭能源关键状态、方案摘要与执行结果
语音交互	接收用户目标并交给 Hermes + Backend 处理
触摸 / 长按授权	为待确认方案提供即时确认入口
统一结果	显示同一任务的设备回读与 Smart Meter 验证结论
工程项	状态
ESP32-S3 实板、AMOLED / Touch、Wi-Fi / SNTP / TLS、配对、物理长按审批	REAL_HIL
Voice: 16kHz 录音 → 在线 ASR → Hermes → 软件链路	SOFTWARE_IMPLEMENTED
ESP32-S3 真实语音全链路验收	HIL_PENDING

一个 Agent，两种产品入口

Flutter 与 Energy Companion 不是两套独立系统。它们连接同一个 GuangHeng Backend，共享家庭能源状态、用户控制权限、待确认方案、Action Set、执行进度和 Smart Meter 验证结果。

Flutter 深度管理 适合完整方案阅读、设备管理、策略设置、权限管理、执行回溯与报表。	Energy Companion 即时交互 适合主动提醒、快速查看、语音询问、触摸 / 长按授权与现场反馈。
---	--

共享控制中枢

系统组成	核心职责
GuangHeng Backend	系统控制中枢：持续观察、方案管理、权限检查、安全判断、多设备执行、设备回读和最终验证
Hermes	理解用户语言、识别目标、解释原因和回答问题；不能绕过 Backend 审批或写设备
Deterministic Optimizer	计算具体目标数值、策略与硬约束，保证结果可重复、可验证
Home Assistant	设备接入层：Entity、历史记录与经过允许的设备服务调用

Flutter → 同一 Backend / 同一权限 / 同一任务 → Energy Companion

避免重复执行

无论从哪个入口查看、确认或追踪，最终处理的都是同一个任务和 Action Set，不会因为两个入口而重复下发。

DEMO STORYLINE

24 小时可演示原型：一个场景跑完整闭环

01	设备接入 Home Assistant 接入 SOLIX-compatible 储能、Smart Meter 与可控负载 profiles。
02	发现机会 中午 Smart Meter 检测到明显光伏反送。
03	主动判断 光衡发现储能仍有可充空间，可控负载也可以运行。
04	生成方案 Flutter 显示 “减少光伏反送” 的多设备方案，解释原因、设备角色与预期效果。
05	用户授权 用户在 Flutter 确认，或在 Energy Companion 上长按授权。
06	安全执行 系统读取最新状态并逐项检查后，按顺序控制储能与可控负载。
07	设备确认 每个动作完成后重新读取设备状态；任何一步失败立即停止后续动作。
08	家庭结果确认 Smart Meter 再次读取电网功率；反送下降后显示 “方案已完成，结果已验证”。

Demo Reliability 现场容灾	
首选链路	真实 Anker SOLIX + Home Assistant + Smart Meter (现场实机条件就绪时)
Fallback A 网络 / 云端异常	停止新的真实设备写入，不使用过期状态继续执行。
Fallback B Simulator 回放	重放同一 Action Set、执行前安全检查、Fail-stop 与 L3 验证链路。
Fallback C 真实闭环证据	[完整 REAL_E2E 演示二维码 / 视频链接待补]

当前可审计能源设备闭环证据为 SOLIX-compatible Simulator E2E；真实 Anker 家庭硬件仍待实机验证。

高价值闭环：发现问题 → 给方案 → 人确认 → 安全执行 → 证明结果

WHY IT MATTERS

方案价值与预期效果

用户不再是“能源调度员” 系统长期观察，用户只在真正值得行动时介入。	从“看到问题”到“主动解决” 把天气、未来光伏和负载变化纳入当前判断。
AI 有智能，但没有无限权限 语言理解与设备执行权限分离；关键动作经过授权与安全检查。	每一次调整都有结果证明 不止“指令发送成功”，而是设备回读 + Smart Meter 验证家庭目标。

可度量的家庭价值

价值维度	验证指标	当前边界
光伏自用	光伏反送减少、自用率变化	可用 Smart Meter 做单次 E2E 验证；长期效果待连续运行
储能管理	SOC / 备电目标、充放电计划执行情况	Simulator E2E 已验证；真实 Anker 实机待补
峰值管理	家庭峰值功率变化	Simulator 场景可做执行前后 Smart Meter 对比
减少重复操作	一次家庭目标协调多个设备角色	4 项 Action Set E2E 已验证

不夸大长期效果

长期节省 / 策略价值

PENDING_LONG_TERM；示例仅说明计算模型

价值如何量化，以及光衡对 Anker SOLIX 的价值

光衡当前能够验证单次行动是否有效；长期运行后，同一套数据链可以进一步计算真实家庭价值。

价值量化模型

新增自用电量 = 年光伏发电量 × (优化后自用率 - Baseline 自用率)

年净收益 ≈ 新增自用电量 × (购电价 - 上网电价) + 峰谷调度收益 - 电池额外循环成本

示例测算 | 仅用于说明模型，不代表当前实测收益
光伏平均发电 10 kWh/日；自用率 30% → 45%，提升 15 个百分点；年光伏发电约 3650 kWh；额外家庭自用约 548 kWh/年。最终经济收益仍取决于当地购电价、上网电价、峰谷价差和电池循环成本。预赛阶段不把该示例作为真实长期节省结论。

对 Anker SOLIX 的价值

01 从单设备到家庭级协同	Solarbank、Smart Meter 与柔性负载不再是彼此独立的入口。光衡围绕家庭目标组织设备能力，形成一次目标下的多设备行动方案。
02 Smart Meter 成为价值证明设备	Smart Meter 不只展示功率，而是承担 L3 家庭结果确认，让“减少反送、降低购电、改变峰值”变成用户可感知的证据。
03 提升 SOLIX 生态持续使用价值	用户持续使用同一套目标、策略、执行和验证闭环；新设备可按设备能力进入同一个 Agent，无需重建体验。

对 Anker，光衡的价值不是增加一个新的 Dashboard，而是让 Solarbank、Smart Meter 与可控设备在同一个家庭目标下形成持续协同。

04 创新点

5 个创新点：评委可以快速记住的差异

01

从“设备执行成功”升级为“家庭结果被证明” | L1 命令确认 + L2 设备确认 + L3 Smart Meter 家庭结果确认；只有家庭结果符合预期，方案才最终 VERIFIED。

02

一个家庭目标，协调多个设备角色 | 用户只表达“减少光伏反送”“多留一点电”；系统组织一次授权、顺序执行、逐步回读、异常 Fail-stop 的多设备行动方案。

03

AI 智能与真实设备执行权限分离 | Hermes 能理解和解释，但不能绕过用户授权、执行前安全检查与系统控制中枢直接写设备。

04

确定性优化 + AI 理解明确分工 | AI 负责语言、目标、解释与澄清；Optimizer 负责具体数值、设备边界、硬约束与可重复结果。

05

从 Dashboard 到 Autonomous Home Energy Agent | 系统持续观察、预测与主动判断；无需动作时保持安静，有价值时才主动介入。

可扩展性：Capability-driven architecture

按“设备能力”而不是“型号”组织控制

系统先识别设备角色（储能 / Smart Meter / 可控负载 / 光伏等）与真实能力（SOC、充放电功率、备电比例、电网功率、开关等），避免为每个型号重写一套业务逻辑。

系统架构 + 工程证据

系统职责一眼看懂

系统组成	核心职责
Flutter	家庭能源总览、设备管理、策略设置、控制权限、方案确认、执行时间线、Smart Meter 验证、报表
GuangHeng Backend	持续观察、方案管理、权限与安全、多设备执行、回读与最终验证
Hermes	理解自然语言、识别目标、解释原因、回答问题；不直接控制设备
Deterministic Optimizer	具体数值、策略计算、设备边界与硬约束
Home Assistant	设备 Entity、历史记录、官方 / 允许的设备服务调用
Smart Meter	家庭能源真相来源：购电、反送、峰值变化与 L3 验证

工程证据与真实性边界

能力	验证方式	状态
Backend / Flutter / Firmware	已形成工程验证版本	SOFTWARE_IMPLEMENTED
ESP32-S3 实板	AMOLED / Touch、Wi-Fi / SNTP / TLS、配对、物理长按审批	REAL_HIL
真实 Anker 家庭硬件	写入、长期节省、准确率与用户规模	NOT_VERIFIED
4 项跨设备 Action Set	一次授权、顺序执行、每步状态回读、异常 Fail-stop	SIMULATOR_E2E VERIFIED
Smart Meter L3 家庭结果确认	记录执行前后家庭电网变化并验证方向	SIMULATOR_E2E VERIFIED
Simulator	Failure Injection、安全逻辑、回归测试	SIMULATOR_E2E VERIFIED
Lift-to-Explain	已捕获真实抬手事件，完整校准矩阵未完成	PARTIAL
Voice 增强交互	软件 / 服务链路已实现；ESP32-S3 实板语音 HIL 待验收	SOFTWARE_IMPLEMENTED HIL_PENDING

当前回归证据（2026-09-26）：Backend 156 passed；Flutter 15 passed；Firmware host tests 与 ESP-IDF esp32s3 build 通过。测试数量仅代表本次工程审计记录，不代表真实家庭长期效果。

团队能力 + Roadmap + 收尾

团队能力覆盖

产品定义 → UI / UX → Flutter → Backend → ESP32-S3 → IoT 联调 → 测试验证

金启照 技术开发	金恬玉 产品设计
Flutter / Backend / ESP32-S3 / 系统集成	PRD / UI/UX / 产品测试

赛后 Roadmap

阶段	重点
P1 真实家庭长期运行	在真实家庭连续采集 Smart Meter、购电量、光伏自用率与峰值数据，建立 Baseline 对照。
P1 Voice HIL 完整验收	完成 ESP32-S3 录音、ASR、Hermes、权限、安全、执行、回读的整链路验证。
P2 预测与策略评估	用真实运行数据评估光伏 / 负载预测误差、方案批准率与实际收益。
P2 能力扩展	继续以 Capability-driven 方式接入更多储能、Smart Meter 与柔性负载。

最后一句

评委只需记住三句话

01 | 光衡会主动判断，不是等用户操作。

02 | 一个家庭目标可以协调多个设备角色，但 AI 不能越过用户授权边界。

03 | 命令成功不算结束，只有 Smart Meter 证明家庭结果真的改变，任务才 VERIFIED。

让“家庭能源智能”从会说，走到会做；从会做，走到有证据。